

Тема: Циклы (операторы итерации)

Для решения задач данного раздела можно использовать только лекционный материал, который включает данную тему, либо идет ранее.

Для ввода значений используется консоль (проверка на правильность ввода делать не требуется). Если есть желание, либо хочется удобства, то можете использовать swing (это легкий инструментальный с графическим интерфейсом. Он используется для создания оконных приложений и включает в себя такие компоненты, как кнопка, полоса прокрутки, текстовое поле и т. д.)

Необходимо наличие дружелюбного интерфейса (ввод/вывод в консоль должен сопровождаться пояснениями).

Теоретический материал

Операторы циклов позволяют выполнить одни и те же инструкции многократно.

Цикл *for*

Цикл **for** используется для выполнения инструкций определенное число раз. Цикл имеет следующий формат:

```
for (<Начальное значение>; <Условие>; <Приращение>) {  
    <Инструкции>  
}
```

Параметры имеют следующие значения:

- <Начальное значение>** – присваивает переменной-счетчику начальное значение;
- <Условие>** – содержит логическое выражение. Пока логическое выражение возвращает значение **true**, выполняются инструкции внутри цикла;
- <Приращение>** – задает изменение переменной-счетчика на каждой итерации.

Последовательность работы цикла **for**:

- Переменной-счетчику присваивается начальное значение.
- Проверяется условие, и если оно истинно, то выполняются инструкции внутри цикла. В противном случае выполнение цикла завершается.
- Переменная-счетчик изменяется на величину, указанную в параметре **<приращение>**.
- Переход к п. 2.

Переменная-счетчик может быть объявлена как вне цикла **for**, так и в параметре **<начальное значение>**. Если переменная объявлена в параметре, то она будет видна только внутри цикла.

Цикл *while*

Выполнение инструкций в цикле **while** продолжается до тех пор, пока логическое выражение истинно. Цикл имеет следующий формат:

```
<Начальное значение>  
while (<Условие>) {  
    <Инструкции>  
    <Приращение>  
}
```

Цикл *do...while*

Выполнение инструкций в цикле **do...while** продолжается до тех пор, пока логическое выражение истинно. В отличие от цикла **while**, условие проверяется не в начале цикла, а в конце. По этой причине инструкции внутри цикла **do...while** выполняются минимум один раз. Цикл имеет следующий формат:

```
<Начальное значение>  
do {  
    <Инструкции>  
    <Приращение>  
} while (<Условие>);
```

Оператор *continue*

Оператор **continue** позволяет перейти к следующей итерации цикла до завершения выполнения всех инструкций текущей итерации.

Оператор *break*

За счет применения оператора **break** можно принудительно завершить цикл, пропуская вычисление условного выражения и выполнение любого оставшегося кода в теле цикла. Когда внутри цикла встречается оператор **break**, цикл завершается и управление передается оператору, следующему за циклом.

Индивидуальные задания

Название класса Main

Цель работы: Разработать программу для динамического расчета итогового показателя на основе последовательности входных данных. Программа должна имитировать работу контроллера, выполняющего вычисления в реальном времени.

Техническое задание:

1. **Входные данные:** Программа получает на вход серию целых чисел. Ввод осуществляется по одному числу за итерацию.
2. **Условие завершения:** Признаком окончания ввода является число 0. После его ввода программа должна прекратить чтение и вывести финальный результат.
3. **Начальное состояние:** Перед началом цикла вычислений инициализируется базовая переменная (результат), имеющая начальное значение согласно условию конкретной задачи.
4. **Механика расчета:** К базовой переменной последовательно применяются математические правила и коэффициенты. Логика изменения зависит от:
 - о Значения текущего введенного числа.
 - о Сравнения текущего числа с предыдущими состояниями (требуется хранение контекста в примитивных переменных).
 - о Порядкового номера ввода (счетчик итераций).
 - о Наступления определенных событий (использование логических флагов).
5. **Ограничения реализации:**
 - о **Запрещено** использование массивов, списков и любых коллекций для хранения истории ввода.
 - о Все вычисления должны производиться «на лету» внутри одного цикла.
 - о Память программы должна быть оптимизирована: разрешено использовать только ограниченное количество примитивных переменных (int, double, boolean).

1. Гидрология: Прорыв плотины. **Предметная область:** Управление водными ресурсами.

Датчик фиксирует уровень воды в реке во время паводка.

- **Ввод:** Целые числа (уровень в см) до ввода 0.
- **Логика:** Критическим считается момент, когда уровень воды поднимается выше отметки 1000, но при этом скорость подъема (разница с предыдущим значением) увеличилась по сравнению с предыдущим шагом.
- **Задача:** Посчитать количество «тревожных сигналов», когда оба условия (уровень > 1000 И ускорение подъема) совпали.
- **Нюанс:** Нужно хранить текущее, предыдущее и предпредыдущее значения, чтобы вычислить изменение скорости подъема.
- **Вывод:** Общее количество тревожных сигналов.

2. Астрофизика: Пульсация звезды. **Предметная область:** Исследование космоса.

Телескоп фиксирует яркость звезды. Ученых интересуют «симметричные вспышки».

- **Ввод:** Целые числа (интенсивность света) до ввода 0.
- **Логика:** Вспышкой считается последовательность из трех чисел: $A < B > C$. То есть яркость выросла, а затем упала.
- **Задача:** Найти среднее значение яркости всех «пиков» (всех значений B), которые были зафиксированы.
- **Нюанс:** Если последовательность идет 1, 5, 8, 2, то пиком является только 8. Одно число может быть концом одной вспышки и началом потенциальной следующей.
- **Вывод:** Среднее арифметическое (double) всех найденных пиков.

3. Медицина: Аритмия на ЭКГ. **Предметная область:** Кардиология.

Прибор считывает интервалы между ударами сердца в миллисекундах.

- **Ввод:** Целые числа (мс) до ввода 0.
- **Логика:** Нормальным считается интервал в диапазоне от 600 до 1000 мс. Аритмией считается участок, где **три и более** интервала подряд выходят за эти рамки (в любую сторону).
- **Задача:** Определить, была ли зафиксирована хотя бы одна серия аритмии.
- **Нюанс:** Нужно использовать счетчик идущих подряд нарушений и сбрасывать его, как только встречается нормальный интервал.
- **Вывод:** Сообщение «Обнаружена патология» или «Ритм в норме».

4. Криптография: «Золотое сечение» кода. **Предметная область:** Информационная безопасность.

Система анализирует входящий поток байтов для поиска скрытого маркера.

- **Ввод:** Целые положительные числа до ввода 0.
- **Логика:** Маркером начала данных является ввод двух **четных** чисел подряд, сумма которых делится на 10.
- **Задача:** Посчитать, сколько чисел поступило в систему *после* того, как сработал маркер.
- **Нюанс:** Если маркер встретился несколько раз, отсчет начинается только с самого первого случая.
- **Вывод:** Количество чисел после первого маркера (включая последующие маркеры, если они были).

5. Метеорология: Температурные качели. **Предметная область:** Климатология.

Анализируется стабильность погоды. Нужно найти самый длинный период «нестабильности».

- **Ввод:** Целые числа (градусы) до ввода 0.
- **Логика:** Периодом нестабильности считается последовательность, где знаки изменения температуры чередуются: рост, падение, рост, падение (или наоборот). Например: 10, 15, 12, 18, 14.
- **Задача:** Найти длину (количество чисел) самой протяженной такой «змейки».
- **Нюанс:** Как только два раза подряд температура изменилась в одну сторону (например, рост и снова рост), «змейка» обрывается.
- **Вывод:** Максимальная длина последовательности.

6. Баллистика: Поиск «мертвой зоны». **Предметная область:** Военные технологии.

Радар фиксирует высоту летящего снаряда.

- **Ввод:** Целые числа (высота в метрах) до ввода 0.
- **Логика:** Снаряд находится в «мертвой зоне», если его высота находится в диапазоне от 500 до 800 метров **и** при этом он снижается.
- **Задача:** Посчитать суммарное время (количество вводов), проведенное объектом в «мертвой зоне».
- **Вывод:** Общее количество секунд (шагов).

7. Кибернетика: Дрейф гироскопа. **Предметная область:** Робототехника.

Робот считывает угол отклонения от курса.

- **Ввод:** Целые числа (градусы, могут быть отрицательными) до ввода 0.
- **Логика:** Робот считается «потерявшим управление», если сумма трех последовательных отклонений по модулю превысила 90 градусов.
- **Задача:** Определить порядковый номер числа, на котором впервые была зафиксирована потеря управления.
- **Вывод:** Номер элемента или «Стабильно», если потери не было.

8. Биология: Популяционный взрыв. **Предметная область:** Экология.

Ученые фиксируют численность колонии бактерий через равные промежутки времени.

- **Ввод:** Целые числа (количество особей) до ввода 0.
- **Логика:** «Взрывом» считается ситуация, когда текущее значение больше предыдущего **минимум в два раза**.
- **Задача:** Найти максимальный прирост (разницу в единицах) среди всех зафиксированных «взрывов».
- **Вывод:** Максимальное числовое значение скачка.

9. Нефтедобыча: Гидравлический удар. **Предметная область:** Промышленная инженерия.

Датчик давления в трубе передает данные.

- **Ввод:** Целые числа (Паскали) до ввода 0.
- **Логика:** Гидроударом считается резкое изменение давления: если разница между текущим и предыдущим значением больше, чем среднее арифметическое всех предыдущих введенных чисел.
- **Задача:** Посчитать количество гидроударов за сессию.
- **Вывод:** Количество инцидентов.

10. Лингвистика: Цифровой код Морзе. **Предметная область:** Теория информации.

Передается последовательность цифр.

- **Ввод:** Цифры от 1 до 9 до ввода 0.
- **Логика:** Сообщение содержит «пакет», если идет серия нечетных чисел, ограниченная с двух сторон четными числами. Например: 2, 3, 5, 7, 4 — здесь пакет 3, 5, 7.
- **Задача:** Найти длину самого длинного «пакета» нечетных чисел.
- **Вывод:** Максимальная длина серии.

11. Экономика: Валютный коридор. **Предметная область:** Трейдинг.

Анализируется курс валюты относительно «коридора» (например, от 80 до 90).

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Программа должна фиксировать «пробои»: выход курса за пределы коридора. Важно: если курс вышел за верхнюю границу, а следующее число — за нижнюю, это считается как два разных пробоя.
- **Задача:** Выяснить, каких пробоев было больше: «верхних» (> 90) или «нижних» (< 80).
- **Вывод:** «Вверх», «Вниз» или «Равно».

12. Физкультура: Тест Купера. **Предметная область:** Спортивная медицина.

Спортсмен бежит круги. Вводится время каждого круга в секундах.

- **Ввод:** Целые числа (секунды) до ввода 0.
- **Логика:** Спортсмен «сдается», если каждый следующий круг он пробегает медленнее (время больше), чем предыдущий, в течение **трех кругов подряд**.
- **Задача:** Вывести номер круга, с которого начался необратимый спад темпа (первый из этой тройки).
- **Вывод:** Номер круга или сообщение «Темп выдержан».

13. Энергетика: Умная розетка. **Предметная область:** Smart Home.

Прибор замеряет потребляемую мощность (Вт).

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Прибор работает в «эконом-режиме», если текущее потребление отличается от предыдущего не более чем на 5% (стабильное потребление).
- **Задача:** Посчитать максимальное количество шагов, в течение которых прибор находился в эконом-режиме непрерывно.
- **Вывод:** Максимальная длительность стабильной фазы.

14. Химия: Экзотермическая реакция. **Предметная область:** Лабораторные исследования.

Датчик фиксирует температуру реагента.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Реакция считается «активной», пока температура растет. Как только температура падает или остается прежней — фаза активности завершена.
- **Задача:** Посчитать общее количество «фаз активности» за все время эксперимента.
- **Вывод:** Количество завершенных подъемов температуры.

15. Навигация: Спуск в Марианскую впадину. **Предметная область:** Океанология.

Батискаф передает глубину погружения.

- **Ввод:** Целые числа (глубина в метрах, всегда положительные) до ввода 0.
- **Логика:** Нужно найти «плато»: это серия из **минимум трех** одинаковых значений глубины подряд.
- **Задача:** Найти глубину самого длинного «плато». Если таких несколько — выбрать самое глубокое.
- **Вывод:** Значение глубины «плато».

16. Акустика: Эхолокация в горах. **Предметная область:** Физика звука.

Прибор фиксирует громкость отраженного сигнала.

- **Ввод:** Целые числа (децибелы) до ввода 0.
- **Логика:** «Эффектом эха» считается ситуация, когда текущее число совпадает с числом, которое было введено ровно два шага назад (например: **70, 40, 70**).
- **Задача:** Посчитать количество таких «зеркальных» попаданий.
- **Нюанс:** Нужно хранить две предыдущие переменные и обновлять их в «шахматном» порядке.
- **Вывод:** Общее число зафиксированных эхо-сигналов.

17. Спектроскопия: Поиск «черных дыр» в спектре. **Предметная область:** Астрофизика.

Анализируется интенсивность светового потока.

- **Ввод:** Целые числа (яркость) до ввода 0.
- **Логика:** Провалом считается последовательность, где значения сначала убывают, достигают минимума, а затем возрастают (V-образная форма).
- **Задача:** Найти значение самого глубокого минимума (самое маленькое число, которое было «дном» такого провала).
- **Вывод:** Минимальное значение «дна».

18. Автоматизация: Датчик биения ротора. **Предметная область:** Машиностроение.

Датчик фиксирует отклонение оси вращения от центра.

- **Ввод:** Целые числа (микрометры) до ввода 0.
- **Логика:** Работа считается «разбалансированной», если в потоке данных встретилось три числа подряд, каждое из которых больше **100** по модулю.
- **Задача:** Вывести порядковый номер первого числа из первой встретившейся «тройки разбалансировки».
- **Вывод:** Позиция входа или «Норма».

19. Климатология: Суточные перепады. **Предметная область:** Метеорология.

Фиксируется температура воздуха в течение месяца.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** «Аномальным скачком» считается ситуация, когда разница между текущим и предыдущим значением по модулю больше, чем разница между предыдущим и предпредыдущим в два раза.
- **Задача:** Посчитать, сколько раз за все время наблюдения скорость изменения температуры удваивалась.
- **Вывод:** Количество аномальных скачков.

20. Логистика: Интеллектуальный конвейер. **Предметная область:** Складская автоматизация.

По ленте идут коробки разных типов (типы обозначены числами 1, 2, 3).

- **Ввод:** Числа 1, 2 или 3 до ввода 0.
- **Логика:** Конвейер работает эффективно, если типы коробок чередуются так, что ни один тип не идет дважды подряд.
- **Задача:** Найти длину самой длинной «эффективной» последовательности.
- **Вывод:** Число элементов в серии.

21. Эпидемиология: Порог заражения. **Предметная область:** Медицина / Статистика.

Вводится количество новых случаев заболевания по дням.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Эпидемия считается «взятой под контроль», как только в течение 5 дней подряд количество новых случаев будет строго меньше, чем среднее арифметическое за первые 3 дня наблюдений.
- **Задача:** Определить, на какой день (общий номер ввода) эпидемия была взята под контроль.
- **Вывод:** Номер дня или «Контроль не достигнут».

22. Гидродинамика: Турбулентный поток. **Предметная область:** Физика жидкостей.

Датчик замеряет скорость потока.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Поток считается «турбулентным», если знаки разностей между соседними числами меняются каждый шаг (рост-падение-рост или падение-рост-падение) в течение 4 и более измерений.
- **Задача:** Определить, сколько раз поток переходил в турбулентное состояние.
- **Вывод:** Количество фаз турбулентности.

23. Орнитология: Трекер перелетов. **Предметная область:** Зоология.

Датчик фиксирует высоту полета птицы.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Птица «парит», если её высота меняется не более чем на 2 метра относительно предыдущего значения.
- **Задача:** Найти общую сумму высот только в те моменты, когда птица находилась в режиме «парения» (учитывая и первое число, с которого началось равенство/близость).
- **Вывод:** Суммарная высота «парения».

24. Криптоанализ: Поиск ритмического шифра. **Предметная область:** Информационная безопасность.

Анализируется последовательность чисел на наличие скрытого ритма.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Ритм обнаружен, если каждое третье число в последовательности является четным.
- **Задача:** Проверить, соблюдался ли этот ритм на протяжении всей введенной последовательности.
- **Вывод:** «Ритм соблюден» или «Ритм нарушен».

25. Агрономия: Автополив «Умное поле». **Предметная область:** Сельское хозяйство.

Датчики передают влажность почвы в разных точках.

- **Ввод:** Целые числа (процент влажности 0-100) до ввода 0.
- **Логика:** Система включает полив, если влажность упала ниже 30%. Система выключает полив, как только влажность поднялась выше 70%.
- **Задача:** Посчитать, сколько раз за время наблюдений насос включался.
- **Нюанс:** Нужно отслеживать текущий статус насоса (вкл/выкл) с помощью `boolean`, чтобы не считать за новое включение каждое число меньше 30.
- **Вывод:** Количество циклов включения.

26. Сейсмология: Предвестник землетрясения. **Предметная область:** Геофизика.

Датчик фиксирует микроколебания почвы.

- **Ввод:** Целые числа (амплитуда) до ввода 0.
- **Логика:** «Предвестником» считается цепочка, в которой каждое число ровно в два раза больше предыдущего (геометрическая прогрессия).
- **Задача:** Найти длину самой протяженной такой цепочки.
- **Вывод:** Максимальное количество чисел в последовательности удвоений.

27. Финансы: «Голова и плечи». **Предметная область:** Технический анализ рынков.

Нужно найти на графике цен фигуру из трех локальных максимумов.

- **Ввод:** Целые числа (цена) до ввода 0.
- **Логика:** Фигура считается найденной, если в потоке встретились три «пика» (число больше соседей), причем средний пик выше, чем левый и правый.
- **Задача:** Посчитать количество завершенных фигур «Голова и плечи».
- **Нюанс:** Требуется хранить значения последних трех найденных пиков.
- **Вывод:** Количество найденных паттернов.

28. Энергетика: Резонанс частот. **Предметная область:** Электротехника.

Анализируется отклонение частоты тока от эталона (50 Гц).

- **Ввод:** Целые числа (отклонение в Гц, например -2, 0, 3) до ввода 0.
- **Логика:** Резонансом считается момент, когда знак отклонения меняется с минуса на плюс (или наоборот), а само отклонение по модулю осталось прежним (например: -3, 3).
- **Задача:** Посчитать количество таких зеркальных переходов через ноль.
- **Вывод:** Общее число резонансов.

29. Океанология: Термоклин. **Предметная область:** Морские исследования.

Зонд опускается вглубь океана и замеряет температуру воды.

- **Ввод:** Целые числа (градусы) до ввода 0.
- **Логика:** Термоклин — это слой воды, где температура падает очень резко. Нужно найти участок, где суммарное падение за 3 последовательных шага составило более 10 градусов.
- **Задача:** Вывести глубину (номер шага), на которой началось самое резкое трехшаговое падение.
- **Вывод:** Порядковый номер первого измерения этого участка.

30. Космонавтика: Стыковочный узел. **Предметная область:** Аэрокосмическая инженерия.

Корабль приближается к станции. Датчик выдает расстояние.

- **Ввод:** Целые числа (расстояние в метрах) до ввода 0.
- **Логика:** Сближение считается безопасным, если скорость (разность между предыдущим и текущим числом) уменьшается по мере приближения.
- **Задача:** Проверить, было ли хоть одно измерение, где скорость сближения выросла (дистанция сократилась сильнее, чем на предыдущем шаге).
- **Вывод:** «Опасное сближение» или «Мягкая стыковка».

31. Кибербезопасность: Атака «Грубая сила». **Предметная область:** Защита данных.

Система логирует количество попыток входа в секунду.

- **Ввод:** Целые числа (попытки) до ввода 0.
- **Логика:** Атака считается начавшейся, если количество попыток превысило 100, и закончившейся, когда оно упало ниже 10.
- **Задача:** Посчитать общую сумму всех «лишних» попыток (все значения выше 100) только за время периодов атак.
- **Вывод:** Суммарная мощность атак.

32. Генетика: Поиск инвертированного повтора. **Предметная область:** Биоинформатика.

Анализируется упрощенная последовательность генов (числа от 1 до 4).

- **Ввод:** Целые числа (1, 2, 3, 4) до ввода 0.
- **Логика:** Инвертированный повтор — это пара одинаковых чисел, между которыми стоит ровно одно любое другое число (например: 3, 1, 3).
- **Задача:** Найти, какой ген (какое число) чаще всего участвовал в таких повторах.
- **Нюанс:** Используйте 4 счетчика (по одному на каждое возможное число).
- **Вывод:** Число-победитель.

33. Телекоммуникации: Пакетный джиттер. **Предметная область:** Сетевые технологии.

Замеряется задержка (пинг) при передаче пакетов.

- **Ввод:** Целые числа (мс) до ввода 0.
- **Логика:** Качественным соединением считается поток, где «джиттер» (разница между задержками двух соседних пакетов) не превышает 10 мс.
- **Задача:** Найти процент качественных интервалов относительно общего количества переданных пар пакетов.
- **Вывод:** Число от 0 до 100 (целое).

34. Химия: Точка кипения раствора. **Предметная область:** Лабораторный контроль.

Раствор нагревают, фиксируя температуру каждую секунду.

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Жидкость закипела, если температура перестала расти (остается неизменной в течение 5 измерений подряд), при условии, что она выше 90 градусов.
- **Задача:** Вывести «Кипение достигнуто» или «Недогрев», если ввод закончился раньше.
- **Вывод:** Текстовый статус.

35. Социология: Индекс популярности. **Предметная область:** Анализ медиа.

Вводятся оценки поста (от -10 до 10).

- **Ввод:** Целые числа до ввода 0.
- **Логика:** Пост считается «хайповым», если количество положительных оценок подряд превысило количество отрицательных оценок, поставленных до этого за все время.
- **Задача:** Определить, стал ли пост хайповым, и на каком шаге это произошло.
- **Вывод:** Номер шага или «Хайп не случился».